Reporte de usabilidad, accesibilidad y diseño mobile-first

Universidad Mariano Gálvez

Curso: Análisis de Sistemas II

Sistema: Biblioteca GG

Estándares: ISO 9241-210, ISO 9241-11 y WCAG 2.2 nivel AA

Integrantes: Giovanni Francia y Gerardo Lucero

Fecha: 22 de octubre de 2026

1. Diseño centrado en el usuario

ISO 9241-210 pide entender el contexto de uso, especificar requisitos de uso, producir soluciones y evaluarlas. En Biblioteca GG el contexto es un mostrador pequeño: el bibliotecario registra la salida de un ejemplar mientras el lector espera, y el lector consulta el catálogo desde el teléfono.

Usuarios y tareas:

- Lector: encontrar un título y saber si está disponible.
- Bibliotecario: entrar, localizar el ejemplar y registrar el préstamo sin calcular la fecha.
- Administrador: crear una cuenta nueva sin revelar contraseñas ajenas.

El prototipo navegable está en docs/ui/prototipo/index.html. Se abre en el navegador, empieza por el acceso y sigue al catálogo, el detalle y el formulario de préstamo. Si la API local está en el puerto 3000, el prototipo la usa. Si no está, muestra el catálogo de demostración para que el flujo se pueda recorrer igual. El equipo puede copiar estas pantallas a Figma y sustituir esta ruta por el enlace publicado; el flujo y los criterios de este reporte ya están fijados.

2. Recorrido del bibliotecario

Momento	Acción	Qué espera	Riesgo	Respuesta de diseño
Llegada	Abre el sistema en el teléfono del mostrador	Ver una sola tarea	Pantalla de escritorio comprimida	Una columna y botones de 44 px
Acceso	Escribe correo y contraseña	Saber si falló el ingreso	Mensaje técnico	Alerta junto al formulario
Búsqueda	Escribe parte del título	Ver pocos resultados	Lista interminable	Filtro por título
Decisión	Lee el estado	Distinguir Disponible de Prestado	Color como único medio	Texto del estado, no solo color
Cierre	Elige lector y libro	Fecha calculada por el reglamento	Error de días	La política vive en el servidor y la respuesta la muestra

3. Usabilidad según ISO 9241-11

La usabilidad es eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto. La eficacia es completar el préstamo sin un libro prestado de más. La eficiencia es hacerlo en tres pasos después del ingreso:

buscar, elegir, confirmar. La satisfacción se juzga con la evaluación heurística, no con una encuesta todavía no aplicada.

4. Heurísticas de Nielsen

Heurística	Qué se hizo	Hallazgo
Visibilidad del estado	El estado del libro es texto	Cumple en catálogo y detalle
Relación con el mundo real	Se habla de préstamo, lector y libro	Cumple
Control y libertad	El detalle tiene volver al catálogo	Cumple en ese paso
Consistencia	Botón principal verde y acción de retorno en otro tono	Cumple
Prevención de errores	El combo de libros solo lista disponibles	Cumple en el prototipo
Reconocer antes que recordar	Las cuentas de demostración están escritas en la pantalla de acceso	Cumple para la evaluación
Flexibilidad	El filtro evita recorrer todo el catálogo	Suficiente para el alcance
Diseño minimalista	Cada pantalla tiene una tarea	Cumple
Recuperación de errores	El mensaje de la API se muestra en texto	Cumple si el servidor responde Problem Details
Ayuda	El texto inicial explica la cuenta de demostración	Documentación breve, no un manual

No se reclama un estudio con usuarios externos. La evaluación es de inspección sobre el prototipo y sobre las respuestas de la API.

5. WCAG 2.2, nivel AA, principios POUR

Perceptible. El idioma de la página es español. El estado no depende solo del color. El texto de la interfaz usa tinta oscura sobre fondo claro. Las imágenes de los diagramas técnicos tienen título en el propio gráfico; el prototipo de uso no transmite información solo con una imagen.

Operable. Los controles tienen al menos 44 píxeles de alto. Hay un enlace para saltar al contenido. El foco del teclado es visible. No hay límite de tiempo en el prototipo. El token de la API vence a las 8 horas; la interfaz debe volver a pedir el acceso, y ese mensaje ya existe como 401.

Comprensible. Las etiquetas están asociadas a cada campo. El idioma es consistente. Los errores de validación nombran el campo. No hay cambios de contexto solo por recibir el foco.

Robusto. El prototipo es HTML con nombres, botones y formulario. La API declara sus tipos en OpenAPI 3.0.3. Los errores usan un tipo de medio estándar.

6. Mobile-first

El estilo base es una columna para el ancho del teléfono. A partir de 800 píxeles el catálogo pasa a dos columnas. No se diseñó primero el escritorio para después recortarlo. El encabezado, el

formulario y las tarjetas se leen en ese orden con un lector de pantalla.

7. Atomic Design

Átomos: campo con etiqueta, botón, marca de estado, mensaje de alerta.

Moléculas: formulario de acceso, buscador del catálogo, formulario de préstamo.

Organismos: encabezado, lista de tarjetas del catálogo, ficha de detalle.

Plantillas: página de una columna con encabezado verde y contenido en tarjetas.

Páginas: acceso, catálogo con préstamo, detalle.

8. Conclusión de la evaluación

El flujo principal se puede completar con teclado, con etiquetas visibles y sin depender del color. El punto débil es que la devolución del ejemplar todavía no tiene pantalla ni endpoint: el prototipo no ofrece una acción que el sistema no puede cumplir.